

PROJETO FINAL

Do Caderno do Fiado ao Aplicativo Digital

Documentação de Arquitetura da Informação — Seções 1 a 12

Documentação completa das três aulas, com o aplicativo “Caderno do Fiado” construído e publicado.

Elaborado por	Hendrick
Integrantes do grupo	_____
Aplicativo	Caderno do Fiado (protótipo navegável)
Local e data	Boa Vista/RR, setembro de 2026

O que está neste documento

Seção	Título	Situação
1	Objetivo	Escrita
2	Perfis de Uso	Tabela pronta
3	Inventário de Conteúdo	Lista completa
4	Card Sorting	Material pronto — falta aplicar com pessoas
5	Taxonomia e Categorização	Definida e aplicada no app
6	Sistema de Rotulagem	Tabela pronta — falta o teste com outro grupo
7	Estrutura e Navegação (organograma)	Organograma v2 validado contra as tarefas
8	Fluxos de Tarefa (fluxogramas)	Três fluxos desenhados
9	Wireframes de baixa fidelidade	Seis telas
10	Protótipo	App navegável publicado
11	Privacidade (LGPD) e Acessibilidade	Checklists aplicados ao projeto
12	Teste de Usabilidade	Roteiro e fichas prontos — falta rodar

Como ler as situações acima

O que depende só do grupo está feito: as doze seções estão escritas, o organograma e os fluxogramas desenhados, os wireframes e o aplicativo construídos.

O que depende de outras pessoas — a sessão de Card Sorting, o teste de rotulagem com outro grupo e o teste de usabilidade com um usuário real — está preparado até o último detalhe (cartões, roteiro, fichas de registro e critérios de análise), mas os resultados precisam ser coletados por você. As tabelas com a marca “a preencher” são justamente esses espaços; nenhum resultado foi inventado.

Como o app entra na documentação

O aplicativo Caderno do Fiado foi construído a partir desta arquitetura e está publicado e funcionando, com os dados do caderno do João carregados. Ele é o protótipo de alta fidelidade da Seção 10 e serve de base para o teste de usabilidade da Seção 12.

Onde	O quê
Perfil da dona	Início, Clientes, ficha com saldo e extrato, Anotar compra, Registrar pagamento, Produtos, Relatórios e Ajustes.
Perfil do cliente	Meu saldo, Extrato com o saldo depois de cada anotação, detalhe da anotação, contestação e Falar com a dona.
Acesso de teste	Celular da dona (95) 99000-0000 ou de um cliente, p. ex. João (95) 98111-0001. Código do protótipo: 1234.

SEÇÃO 1

Objetivo

Problema central

Na lanchonete, o fiado é controlado em um caderno de papel, onde compras e pagamentos ficam misturados na mesma lista e o saldo de cada cliente nunca aparece escrito — precisa ser somado de cabeça a cada consulta. Isso gera erros de conta, risco de perder o registro e desconfiança entre a dona e o cliente na hora de cobrar. O objetivo do projeto é criar um aplicativo que permita à dona anotar compras e pagamentos em poucos toques e que mostre a cada cliente, com transparência, quanto ele deve e por quê.

Escopo desta versão

- **Dentro:** clientes, compras e pagamentos fiado, saldo, extrato, cardápio com preços, relatórios de cobrança e contestação de anotações.
- **Fora:** vendas à vista, controle de estoque, emissão de nota fiscal e pagamento dentro do app.

Como saber se deu certo (critérios verificados no teste de usabilidade da Seção 12):

- A dona anota uma compra em menos de 30 segundos, sem ajuda.
- Qualquer pessoa consegue dizer quanto um cliente deve em menos de 10 segundos.
- O cliente entende, sozinho, de onde veio o valor que ele deve.

SEÇÃO 2

Perfis de Uso

Perfil	Quem é	Necessidade principal	Contexto de uso	Tarefas-chave
Dona (a tia)	Dona da lanchonete; vende fiado a clientes conhecidos.	Saber na hora quanto cada cliente deve, sem fazer conta de cabeça.	Balcão, horário de pico, celular na mão, pressa.	Anotar compra · Registrar pagamento · Consultar saldo · Cobrar
Cliente	Freguês habitual que compra e paga depois.	Confiar que o saldo está certo, vendo cada compra e cada pagamento.	Fora da lanchonete, pelo celular, poucas vezes por semana.	Ver saldo · Conferir extrato · Contestar anotação

Atenção: estes perfis foram escritos a partir de suposições do grupo, com base no caderno do João. Confirmá-los com uma dona de lanchonete real é o primeiro item dos próximos passos (Parte II).

SEÇÃO 3

Inventário de Conteúdo

Itens levantados da página do caderno físico (inventário bruto) e itens que o papel não mostra, mas que o sistema precisa.

#	Item de conteúdo	No caderno	Observação
Itens escritos no caderno — 13 cartões			
1	Nome do cliente	JOÃO	Aparece uma vez, no topo da página
2	Data do lançamento	15/09 · 15/09 · 16/09 · 17/09	Sem ano
3	Produto comprado	coxinha · suco · pastel	Sem quantidade
4	Valor da compra	7,00 · 5,00 · 8,00	Sem “R\$”; não diz se é unitário
5	Indicação de pagamento	“pagou”	Único sinal que diferencia pagamento de compra
6	Valor pago	5,00	Pagamento parcial
Itens implícitos — não escritos, mas necessários no app			
7	Saldo do cliente	R\$ 15,00 em 17/09 — calculado, nunca escrito	
8	Tipo de lançamento	Compra ou pagamento	
9	Ano da data	—	
10	Quantidade e preço unitário	—	
11	Forma de pagamento	Dinheiro, Pix, cartão	
12	Contato do cliente	Celular (também serve de acesso ao app)	
13	Hora e autor da anotação	—	
14	Preço de tabela do produto	Cardápio	

Total: 6 itens escritos (13 ocorrências) + 8 itens implícitos = 14 itens de conteúdo, todos presentes no aplicativo.

SEÇÃO 4

Card Sorting

4.1 Método escolhido

Item	Definição
Tipo	Híbrido: primeira rodada aberta (o participante cria e nomeia os grupos) e segunda rodada fechada, com os 4 grupos da Seção 5, para conferir se os cartões caem onde o grupo previu.
Participantes	5 pessoas de fora da equipe; pelo menos 1 que venda ou compre fiado de verdade.
Material	30 cartões de papel (Anexo A), canetas, folhas em branco para nomear os grupos, celular para fotografar o resultado.
Duração	20 a 25 minutos por participante.
Registro	Foto do arranjo + ficha do Anexo B preenchida na hora.

4.2 Cartões da sessão

Os 30 cartões saíram do inventário (Seção 3) e do que o aplicativo precisa mostrar. Cada cartão traz uma coisa só.

1. Nome do cliente	2. Apelido do cliente	3. Celular do cliente
4. Data da compra	5. Nome do produto	6. Preço do produto
7. Quantidade comprada	8. Valor da compra	9. Valor pago
10. Forma de pagamento	11. Data do pagamento	12. Saldo do cliente
13. Total a receber	14. Clientes em atraso	15. Extrato do cliente
16. Comprovante do pagamento	17. Convite para o cliente	18. Cardápio
19. Categoria do produto	20. Anotação cancelada	21. Motivo do cancelamento
22. Contestação do cliente	23. Resposta da dona	24. Hora da anotação
25. Quem anotou	26. Prazo para considerar atraso	27. Nome da lanchonete
28. Data do último pagamento	29. Dias sem pagar	30. Observação da compra

4.3 O que observar de perto

Estes seis itens já apareceram ambíguos quando o grupo separou os cartões (Etapa 3 da Aula 1). São eles que o Card Sorting precisa resolver:

Item	Onde pode cair	Pergunta a responder
Valor “5,00”	Produtos (preço) ou Lançamentos (valor pago)	O valor pertence ao produto ou à anotação?

Item	Onde pode cair	Pergunta a responder
“pagou”	Lançamentos ou grupo próprio “Pagamentos”	Pagamento é um tipo de anotação ou merece menu próprio?
Saldo	Clientes (ficha) ou Relatórios	O saldo é informação do cliente ou número do negócio?
Data	Atributo da anotação ou filtro de relatórios	A data organiza o extrato, o relatório, ou os dois?
Coxinha + suco no mesmo dia	Uma compra com dois itens ou duas compras	Qual é a unidade do registro?
Extrato	Dentro de Clientes (dona) ou tela própria (cliente)	O mesmo conteúdo vira dois lugares?

4.4 Roteiro da sessão (o que falar)

1. **Apresentar em uma frase:** “A gente está criando um aplicativo para controlar o fiado de uma lanchonete. Não é teste com você — é teste com as nossas ideias.”
2. **Rodada aberta (10 min):** entregar os 30 cartões embaralhados. “Junte em grupos o que, para você, fica junto. Pode criar quantos grupos quiser e deixar cartões de fora.”
3. **Nomear (3 min):** “Dê um nome para cada grupo, com as suas palavras.” Anotar os nomes exatos — eles alimentam a Seção 6 (rotulagem).
4. **Rodada fechada (5 min):** mostrar os 4 grupos da Seção 5 e pedir para distribuir os cartões neles.
5. **Perguntas finais (5 min):** “Teve algum cartão difícil de encaixar? Por quê?” · “Ficou faltando alguma coisa?”
6. **Registrar:** foto do arranjo + ficha do Anexo B. Não corrigir nem explicar durante a atividade.

4.5 Ficha de registro (preencher na sessão)

Uma linha por cartão; nas colunas, o grupo em que cada participante colocou. A ficha completa, com os 30 cartões, está no Anexo B.

Cartão	P1	P2	P3	P4	P5	Concordância
Saldo do cliente	—	—	—	—	—	—
Valor pago	—	—	—	—	—	—
Extrato do cliente	—	—	—	—	—	—
Categoria do produto	—	—	—	—	—	—
Contestação do cliente	—	—	—	—	—	—
...						

Como calcular a concordância: para cada cartão, divida o número de participantes que o colocaram no grupo mais votado pelo total de participantes. Exemplo: 4 de 5 = 80%.

Faixa	O que fazer
80% ou mais	Categoria confirmada: manter como está no app.
Entre 50% e 79%	Dúvida: revisar o rótulo na Seção 6 antes de mexer na estrutura.
Menos de 50%	Categoria errada: repensar o agrupamento e atualizar o organograma (Seção 7).

4.6 Decisões provisórias já aplicadas no protótipo

Enquanto a sessão não acontece, o aplicativo trabalha com as decisões abaixo. Elas são reversíveis: mudar a taxonomia mexe apenas no menu, não nos dados.

Item ambíguo	Decisão adotada	Por quê
Valor	Gravado na anotação, não no produto	Mudança de preço não pode alterar fiado antigo
Pagamento	É um tipo de anotação, dentro do extrato	Dona e cliente pensam em “o que aconteceu na conta”, em ordem de data
Saldo	Aparece nos dois lugares: ficha do cliente e Relatórios	É a informação principal do cliente e um número do negócio
Compra com vários itens	Uma anotação pode ter vários itens	“Coxinha e suco” costuma ser uma venda só
Extrato	Existe nos dois perfis, com o mesmo conteúdo	A transparência depende de os dois verem a mesma coisa

SEÇÃO 5

Taxonomia e Categorização

Os quatro grandes grupos do sistema e as categorias dentro de cada um, como estão implementados no aplicativo.

Grupo	Categorias	Regra de entrada
1. Clientes	Devendo · Em atraso · Em dia · Com crédito	Categoria calculada pelo saldo e pelos dias sem pagar; ninguém precisa classificar à mão.
2. Anotações	Compra · Pagamento (total ou parcial) · Cancelada · Contestada	Toda anotação nasce como compra ou pagamento; cancelamento e contestação são estados, não tipos novos.
3. Produtos	Salgados · Bebidas · Doces · Outros	Categoria escolhida pela dona ao cadastrar; serve para agrupar o cardápio na hora de anotar.
4. Saldo e relatórios	Por cliente · Geral · Por período (dia, semana, mês)	Tudo é calculado a partir das anotações; nada é digitado duas vezes.

Regras da taxonomia

- **Uma coisa, um lugar.** Cada dado tem um dono: o valor pertence à anotação; o preço de tabela pertence ao produto.
- **Categoria que o sistema calcula, o usuário não digita.** “Em atraso” é resultado do prazo definido nos Ajustes (30 dias por padrão), não um rótulo que a dona coloca.
- **Estado não vira categoria nova.** Uma compra cancelada continua sendo uma compra, riscada no extrato.
- **Categoria vazia não aparece.** Se não há produto em “Doces”, a seção some da tela de anotar compra.

SEÇÃO 6

Sistema de Rotulagem

6.1 Princípios

- **Falar como a tia fala.** “Anotar”, “deve”, “fiado”, “pagou” — e não “lançamento a débito”, “inadimplente”, “baixa”.
- **Verbo no botão, substantivo no menu.** “Anotar compra” é ação; “Produtos” é lugar.
- **O mesmo nome sempre no mesmo lugar.** O que se chama “anotação” no extrato não vira “registro” no detalhe.
- **Nada de abreviação que o balcão não use.** Melhor “Registrar pagamento” do que “Reg. pgto.”.

6.2 Tabela de rotulagem

Rótulos adotados no aplicativo, as alternativas que o grupo considerou e a coluna que o teste com outro grupo (item 6.3) vai preencher.

Conceito	Rótulo adotado	Alternativas consideradas	Onde aparece	Escolha do outro grupo
Registrar uma venda fiada	Anotar compra	Nova venda · Lançar débito · Registrar fiado	Início e ficha	A preencher
Registrar o dinheiro recebido	Registrar pagamento	Receber · Baixar dívida · Recebi	Início e ficha	A preencher
Quanto o cliente deve	Deve / Você deve	Saldo devedor · Débito · Pendência	Ficha e Meu saldo	A preencher
Lista de compras e pagamentos	Extrato	Histórico · Movimentações · Conta	Ficha e menu do cliente	A preencher
Cada item do extrato	Anotação	Lançamento · Registro · Transação	Todo o app	A preencher
Cliente que passou do prazo	Em atraso	Inadimplente · Devedor · Atrasado	Clientes e Relatórios	A preencher
Cadastro do que é vendido	Produtos (cardápio e preços)	Estoque · Itens · Catálogo	Menu da dona	A preencher
Discordar de uma anotação	Contestar	Reclamar · Discordar · Não reconheço	Detalhe da anotação	A preencher
Anular uma anotação errada	Cancelar anotação	Excluir · Estornar · Apagar	Detalhe da anotação	A preencher
Números do negócio	Relatórios	Resumo · Balanço · Fechamento	Menu da dona	A preencher
Dar acesso ao cliente	Convite	Cadastro · Link de acesso	Novo cliente	A preencher
Soma de tudo que têm a receber	A receber no fiado	Total em aberto · Contas a receber	Início e Relatórios	A preencher

6.3 Teste de rotulagem com outro grupo

Teste de nomenclatura, 10 minutos, com um grupo que não participou do projeto:

1. Para cada conceito da coluna 1, leia a descrição **sem** dizer o rótulo adotado (ex.: “o lugar onde a dona vê tudo o que o cliente comprou e pagou”).
2. Mostre as opções em ordem embaralhada (rótulo adotado + alternativas) e peça: “qual desses nomes você usaria?”.
3. Anote a escolha na última coluna e, se a pessoa sugerir outro nome, registre a palavra dela.
4. **Critério:** rótulo escolhido por 3 de 5 pessoas ou mais é mantido; abaixo disso, troca-se pelo mais votado e o app é atualizado.

Rótulos que já mudaram durante a construção

“Lançamento” virou “anotação” em toda a interface do cliente: no balcão ninguém diz lançamento. A palavra continua no código e nesta documentação, onde é precisa.

“Saldo devedor” virou “Deve” na ficha e “Você deve” no perfil do cliente — mais curto e mais direto.

SEÇÃO 7

Estrutura e Navegação

Organograma do aplicativo publicado. É a versão 2 da espinha dorsal desenhada na Aula 1: ganhou as telas de convite, ajustes, avisos e contestação que apareceram ao construir o sistema.

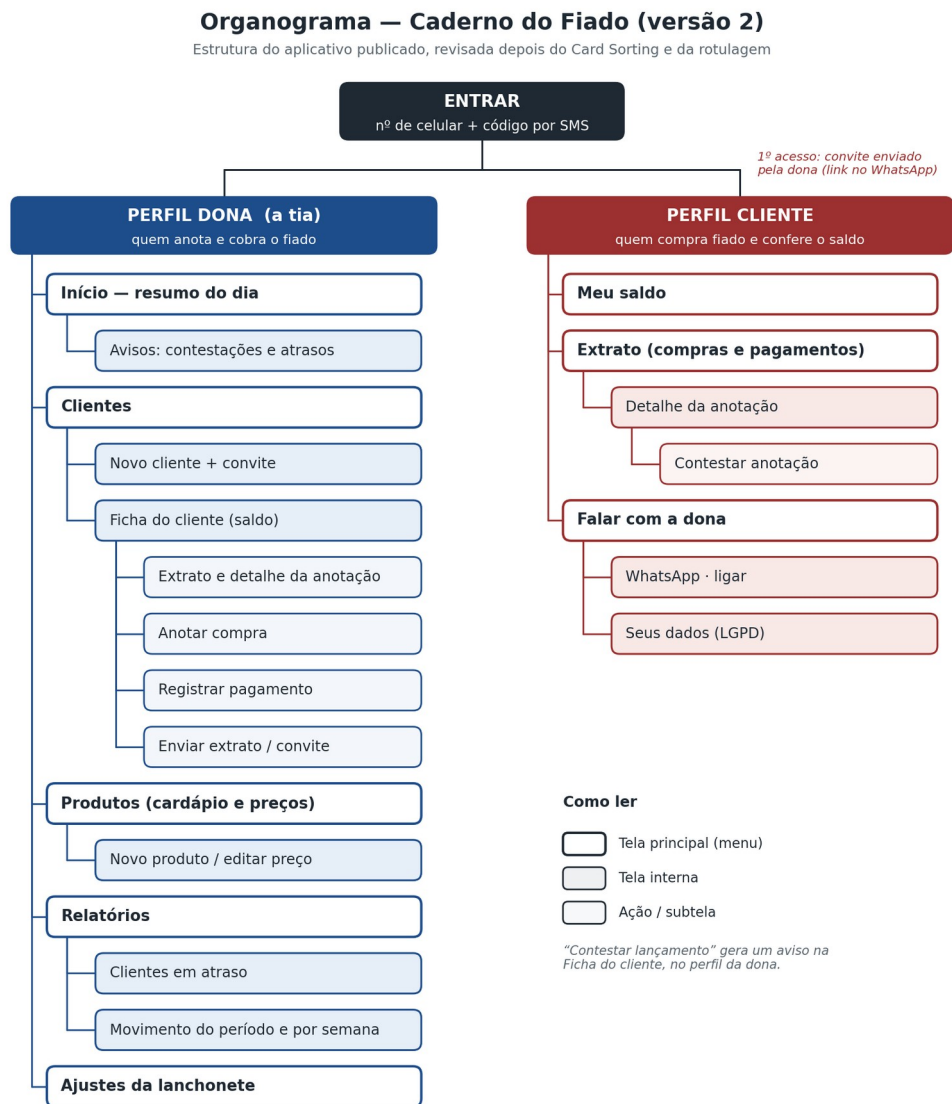


Figura 1 — Organograma do Caderno do Fiado (versão 2)

Regras de navegação

- **Dois perfis, uma porta.** Os dois entram com celular e código; o app decide o que mostrar pelo número cadastrado.
- **Menu fixo embaixo.** Quatro abas para a dona, três para o cliente; as telas internas abrem com voltar no topo, sem menu, para não desviar do que a pessoa está fazendo.
- **Profundidade máxima de três níveis.** Nenhuma tarefa exige mais do que três toques a partir da aba inicial.
- **O caminho curto e o caminho longo existem.** "Anotar compra" está no Início (para quem já sabe quem é o cliente) e dentro da ficha (para quem chegou pela lista).

Validação: cada tarefa tem um caminho

Perfil	Tarefa (Seção 2)	Caminho	Toques
Dona	Cadastrar cliente e enviar convite	Clientes → Novo cliente → Convite	3
Dona	Anotar compra	Início → Anotar compra → cliente → itens	3
Dona	Registrar pagamento	Início → Registrar pagamento → cliente	3
Dona	Consultar saldo de um cliente	Clientes → nome	2
Dona	Cobrar (enviar extrato)	Ficha → Enviar extrato	3
Dona	Manter cardápio e preços	Produtos → produto	2
Dona	Ver quem está em atraso	Relatórios	1
Cliente	Ver o saldo	Meu saldo (tela de entrada)	0
Cliente	Conferir o extrato	Extrato	1
Cliente	Contestar uma anotação	Extrato → anotação → Contestar	3
Cliente	Falar com a dona	Falar com a dona	1

Onze tarefas, nenhuma acima de três toques.

SEÇÃO 8

Fluxos de Tarefa

Três fluxos cobrem o dia a dia do sistema: a compra (o que mais acontece), o pagamento (o que fecha a conta) e a contestação (o que sustenta a confiança).

Fluxo 1 — Anotar uma compra no fiado

Perfil da dona · da chegada do cliente até o saldo atualizado

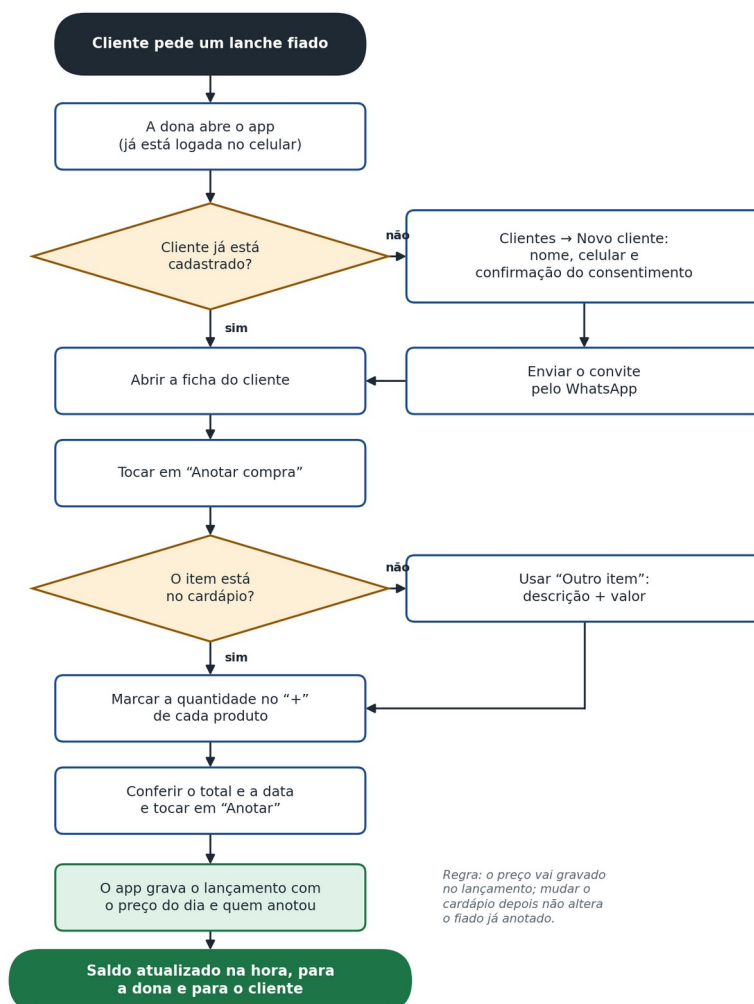


Figura 2 — Fluxo de anotar uma compra

Fluxo 2 — Registrar um pagamento

Perfil da dona · pagamento total ou parcial

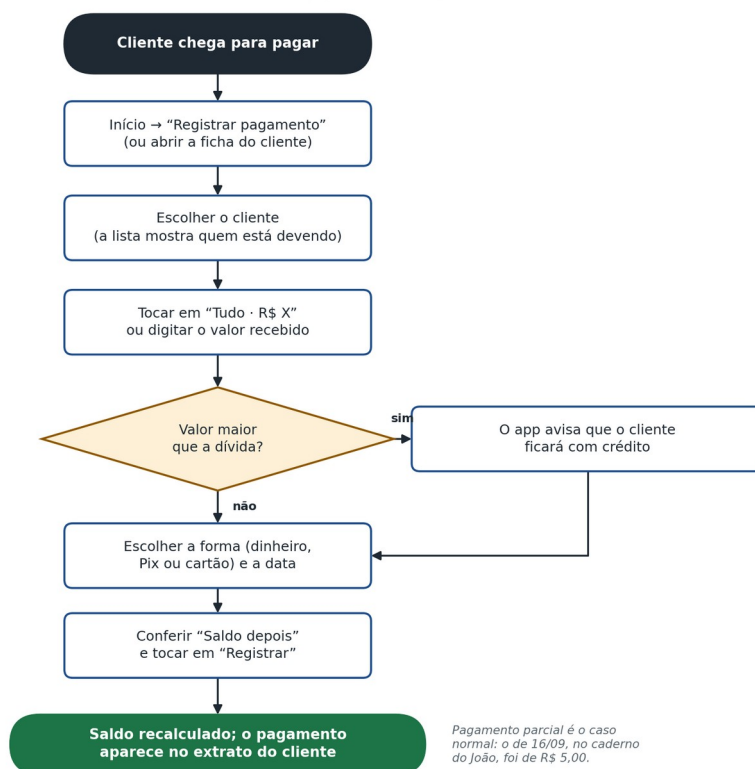


Figura 3 — Fluxo de registrar um pagamento

Fluxo 3 — Contestar uma anotação

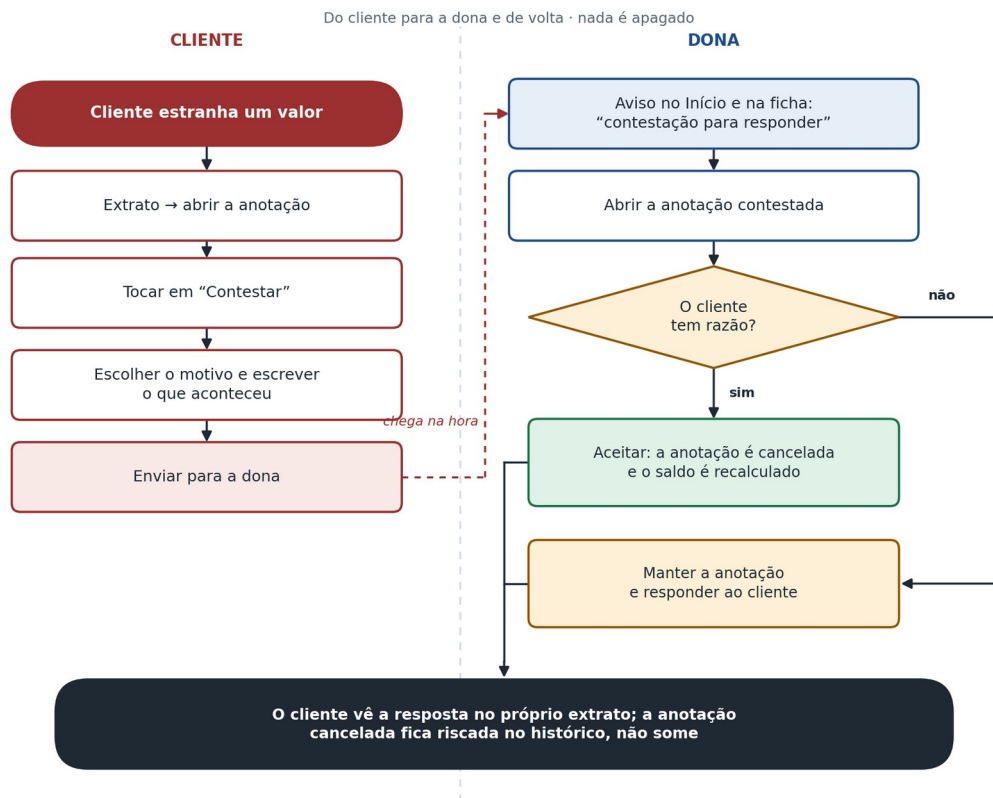


Figura 4 — Fluxo de contestação, do cliente para a dona e de volta

Decisões que estes fluxos registram

- **O cadastro não interrompe a venda.** Se o cliente é novo, o cadastro entra no meio do fluxo e leva três campos; o convite pode ser enviado depois.
- **Item fora do cardápio não trava a anotação.** "Outro item" aceita descrição e valor livres.
- **O pagamento maior que a dívida é avisado, não bloqueado.** O cliente fica com crédito, e o app mostra isso.
- **Contestação não apaga nada.** Aceitar cancela a anotação (que fica riscada no histórico) e recalcula o saldo; manter exige uma resposta escrita ao cliente.

SEÇÃO 9

Wireframes de Baixa Fidelidade

Rascunhos feitos antes de programar: sem cor, sem conteúdo real, só a posição e o peso de cada coisa na tela.

Wireframes de baixa fidelidade — perfil da dona

Rascunho usado antes de programar as telas · sem cor, sem conteúdo final



Figura 5 — Perfil da dona: Início, ficha do cliente e anotar compra

Wireframes de baixa fidelidade — perfil do cliente

O cliente só consulta e contesta; quem anota é a dona

The image shows three mobile app wireframes for a client profile. Each screen has a title bar with a back arrow and a toggle switch.

- 4. Meu saldo:** Features a 'VOCÊ DEVE' section with a large 'R\$ --' display and an 'em atraso' button. Below are buttons for 'compras desde o último pagamento' and 'último pagamento'. A section titled 'ÚLTIMAS ANOTAÇÕES' contains three rows of date and amount fields. At the bottom is a 'Ver extrato completo' button and a tab bar with 'Saldo', 'Extrato', and 'Falar'.
- 5. Extrato:** Features a header 'compras e pagamentos, com o saldo depois de cada um'. It contains a list of transactions, each with a date field (00/00) and an amount field (R\$ --). At the bottom is a tab bar with 'Saldo', 'Extrato', and 'Falar'.
- 6. Contestar:** Features a header 'compra de 00/00 · R\$ --'. It has a section 'O QUE ESTÁ ERRADO?' with four radio button options. Below is a 'CONTE O QUE ACONTECEU' section with an '(opcional)' label and a text area. At the bottom is a 'motivo + descrição' field and an 'Enviar' button.

Figura 6 — Perfil do cliente: meu saldo, extrato e contestação

O que os wireframes decidiram

- **O número vem primeiro.** Em toda tela de saldo, o valor é o maior elemento; o resto é apoio.
- **Duas ações grandes lado a lado.** Anotar compra e registrar pagamento têm o mesmo peso e ficam ao alcance do polegar.
- **Lista sempre com data à esquerda e valor à direita.** O olho corre pela coluna do valor.
- **Barra fixa embaixo nas telas de tarefa.** O total e o botão de confirmar acompanham a rolagem.

O que mudou do wireframe para o aplicativo

No wireframe	No app	Por quê
Saldo em caixa cinza	Saldo em cartão de papel pautado	Lembrar o caderno ajuda a dona a reconhecer a informação
Lista de produtos com campo de quantidade	Botões - e + com número no meio	Digitar número no balcão é lento e dá erro
Aviso de atraso no topo do Início	Dois avisos separados: contestação e atraso	São urgências diferentes, com destinos diferentes
Extrato sem saldo por linha	Saldo depois de cada anotação	É o que explica o total para o cliente

SEÇÃO 10

Protótipo

O projeto pede protótipo em pelo menos dois níveis de fidelidade. São estes:

Nível	O que é	Para que serviu	Onde está
Baixa fidelidade	Seis wireframes em cinza	Decidir a posição das informações antes de programar	Seção 9
Alta fidelidade	Aplicativo navegável, com dados reais e cálculo de saldo	Testar as tarefas de verdade, no celular	Publicado (link no fim desta seção)

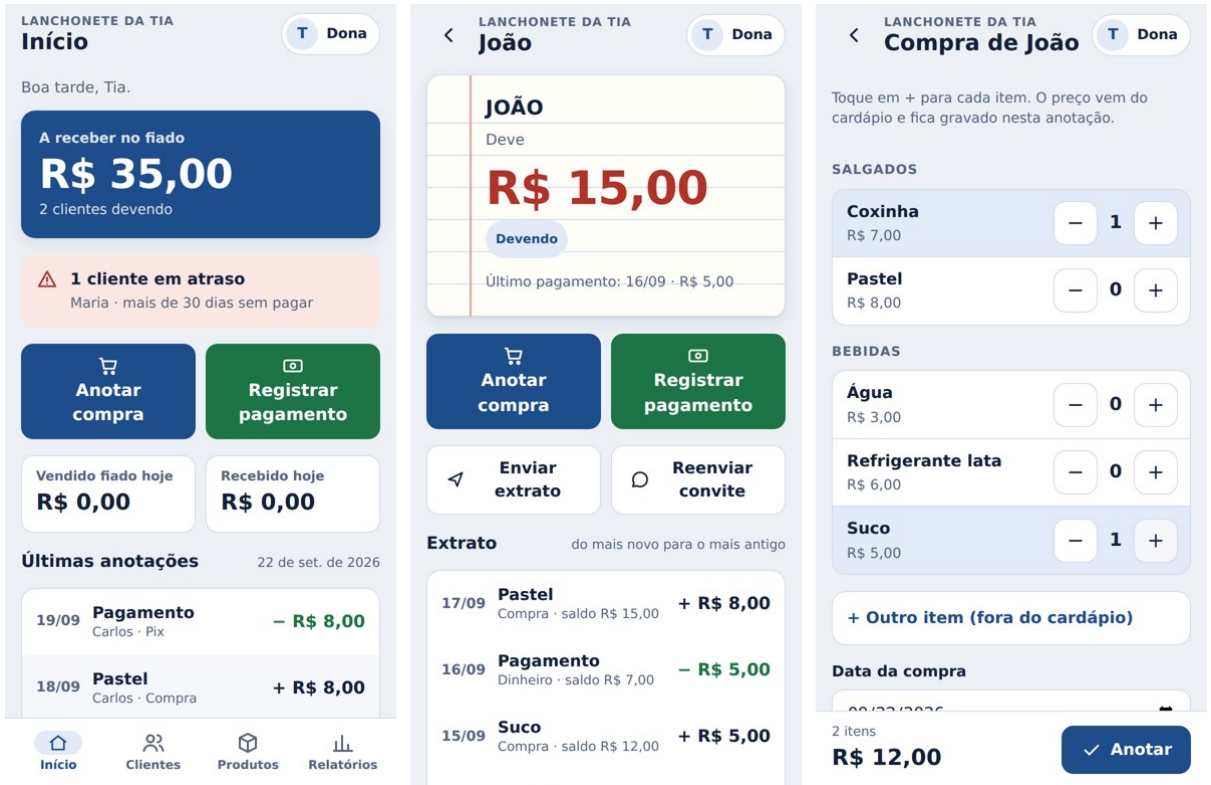


Figura 7 — Perfil da dona: Início, ficha do João (R\$ 15,00, como no caderno) e anotar compra

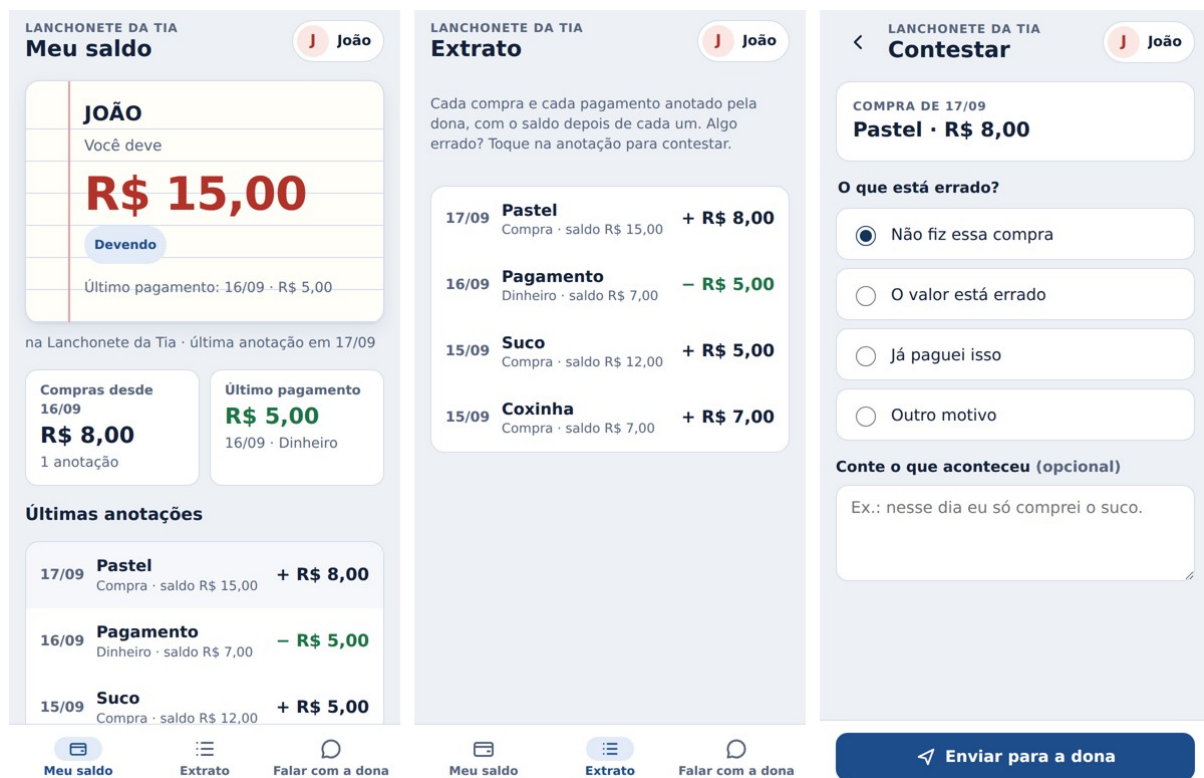


Figura 8 — Perfil do cliente: meu saldo, extrato com saldo por linha e contestação

O que o protótipo faz de verdade

- Calcula o saldo de cada cliente a partir das anotações — não há número digitado à mão.
- Guarda os dados: fechar e abrir o app não perde nada, e o mesmo link mostra os mesmos dados em outro aparelho.
- Separa os dois perfis: a dona anota e cobra; o cliente só consulta e contesta.
- Gera o texto do convite e do extrato prontos para enviar pelo WhatsApp.
- Marca automaticamente quem está em atraso, pelo prazo definido nos Ajustes.

O que ainda é simulação

- **O código de entrada é fixo (1234).** No app real, chegaria por SMS.
- **Os dados de Maria e Carlos são de exemplo,** criados para mostrar atraso e conta quitada. Os dados do João vêm da página do caderno do enunciado.
- **O envio pelo WhatsApp abre a conversa com o texto pronto,** mas quem toca em enviar é a pessoa.

Como abrir o protótipo

Link: claude.ai/artifact/QrZ4FiNrEjUv5Hj77rFRf4 (privado — precisa ser compartilhado para outra pessoa abrir). Há também uma cópia em arquivo único, que funciona sem internet, para apresentar em sala.

Entrar como a dona: (95) 99000-0000 • Entrar como João: (95) 98111-0001 • Código: 1234. A tela de entrada também tem botões de acesso rápido.

SEÇÃO 11

Privacidade (LGPD) e Acessibilidade

11.1 Dados pessoais tratados

Dado	Para que serve	Quem vê	Por quanto tempo
Nome e apelido	Identificar de quem é a conta do fiado	A dona e o próprio cliente	Enquanto houver relação de fiado
Celular	Dar acesso ao app e permitir a cobrança	A dona e o próprio cliente	Enquanto houver relação de fiado
Compras e pagamentos	Calcular o saldo e provar o que foi comprado	A dona e o próprio cliente	5 anos (prazo de cobrança) — a definir com a dona
Contestações e respostas	Registrar divergências resolvidas	A dona e o próprio cliente	Junto com a anotação

O sistema não pede CPF, endereço, e-mail, data de nascimento nem dado bancário. Não há dado sensível (saúde, religião, opinião política) e nenhuma informação é vendida ou enviada para terceiros.

11.2 Checklist de LGPD

Exigência	Como o projeto atende	Situação
Finalidade específica e informada	A tela “Seus dados” e o texto do convite dizem para que servem o nome e o celular	Atendido
Coleta mínima	Só nome, apelido opcional e celular	Atendido
Consentimento registrado	O cadastro só conclui com a confirmação de que o cliente concordou	Atendido
Transparência para o titular	O cliente vê no app tudo o que está guardado sobre ele	Atendido
Acesso aos próprios dados	Perfil do cliente com saldo e extrato completos	Atendido
Correção e exclusão	Hoje o pedido é feito à dona, que cancela anotações; falta uma tela de exclusão de cadastro	Parcial
Segurança no acesso	Entrada por celular + código e separação por perfil; no protótipo o código é fixo	Parcial
Cuidado no compartilhamento	O extrato enviado por WhatsApp sai do app: orientar a dona a mandar só para o próprio cliente	Atenção
Prazo de guarda definido	Precisa ser escrito e combinado com a dona	Pendente
Responsável pelos dados	A própria dona da lanchonete, com o contato no app	Atendido

11.3 Checklist de acessibilidade

Referência: WCAG 2.1, nível AA, aplicado ao que o aplicativo tem hoje.

Critério	Como o projeto atende	Situação
Contraste de texto (4,5:1)	Paleta escura sobre fundo claro; valores em vermelho e verde escurecidos para dar contraste	Atendido
Alvo de toque grande	Botões e linhas de lista com 44 a 64 px de altura	Atendido
Texto legível	Base de 16 px, sem texto menor que 12 px, e a tela acompanha o zoom do celular	Atendido
Campos com rótulo visível	Todo campo tem etiqueta acima, não só texto dentro	Atendido
Foco visível pelo teclado	Contorno azul em todo elemento focado	Atendido
Informação não depende só da cor	“Em atraso” aparece escrito; compra e pagamento usam + e -	Atendido
Mensagens anunciadas	Avisos e contadores usam áreas que o leitor de tela lê sozinho (aria-live)	Atendido
Ícones com nome	Todo botão só de ícone tem descrição para leitor de tela	Atendido
Respeita “reduzir movimento”	As animações são desligadas se o sistema pedir	Atendido
Tema claro e escuro	As duas versões foram desenhadas e conferidas	Atendido
Linguagem simples	Frases curtas, sem jargão bancário (Seção 6)	Atendido
Teste com leitor de tela real	Ainda não foi feito com uma pessoa usuária	Pendente

SEÇÃO 12

Teste de Usabilidade

O projeto pede um teste com um usuário de verdade. Este é o material para rodar: o teste é feito no aplicativo publicado, com o participante segurando o celular.

12.1 Objetivo e participantes

Item	Definição
Objetivo	Verificar se uma pessoa que nunca viu o app consegue anotar uma compra, registrar um pagamento e entender o saldo — sem ajuda.
Participantes	De 3 a 5 pessoas; pelo menos uma que venda fiado de verdade (lanchonete, mercadinho, salão).
Duração	15 a 20 minutos por pessoa.
Equipe	Um modera e faz as perguntas; outro anota o tempo e os erros.
Material	Celular com o app aberto na tela de entrada, esta ficha impressa, cronômetro.

12.2 Termo de consentimento (ler e assinar antes)

Texto para ler em voz alta

“Este é um trabalho de faculdade. Estamos testando um aplicativo, não você — se algo der errado, o problema é do app. Vou pedir para você fazer algumas tarefas e pensar em voz alta. Posso anotar o que você disser? Nada será publicado com o seu nome, e você pode parar quando quiser.”

Participante: _____ · Data: ____/____/____ · Assinatura:

12.3 Tarefas

#	Perfil	O que pedir (ler assim)	Considera-se concluída quando
1	Dona	“Chegou o João e levou uma coxinha e um suco, fiado. Anote aí.”	A compra aparece no extrato do João
2	Dona	“Quanto o João está devendo agora?”	A pessoa diz o valor certo, em voz alta
3	Dona	“Ele te pagou R\$ 10,00 em dinheiro. Registre esse pagamento.”	O saldo do João diminui em R\$ 10,00
4	Dona	“Descubra quem está devendo há mais tempo.”	A pessoa chega à lista de clientes em atraso
5	Cliente	“Agora você é o João. Veja se a compra do dia 15 está certa; se achar errado, avise a dona.”	A contestação é enviada

12.4 Ficha de registro (uma por participante)

#	Concluiu sem ajuda?	Tempo	Erros	Facilidade (1 a 7)	O que a pessoa falou
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—

Erros = toques em lugar errado, caminhos abandonados ou pedidos de ajuda. Facilidade = pergunta feita logo após cada tarefa: “de 1 a 7, o quanto foi fácil fazer isso?” (1 = muito difícil, 7 = muito fácil).

12.5 Como analisar e o que fazer com o resultado

Medida	Meta do projeto	Se ficar abaixo
Tarefas concluídas sem ajuda	4 de 5, para cada participante	Refazer o fluxo da tarefa que falhou (Seção 8) e o rótulo do botão envolvido (Seção 6)
Tempo da tarefa 1 (anotar compra)	Até 30 segundos	Reduzir toques: rever a ordem dos produtos no cardápio
Tempo da tarefa 2 (dizer o saldo)	Até 10 segundos	Aumentar o destaque do saldo na ficha
Facilidade média	5 ou mais	Revisar a tela com a pior nota antes de qualquer coisa nova

Modelo para relatar cada achado: o que aconteceu (fato observado) → em que tarefa e com quantos participantes → gravidade (impede, atrapalha ou incomoda) → o que mudar na documentação e no app.

PARTE II

Relatório Final do Projeto

O que foi entregue

Entrega pedida no guia	O que existe hoje	Situação
Documentação com as 12 seções	As 12 seções escritas neste documento	Completo
Organograma e fluxograma validados	Organograma v2 + 3 fluxogramas, conferidos contra as 11 tarefas	Completo
Sessão de Card Sorting conduzida e registrada	Cartões, roteiro, fichas e critérios prontos (Seção 4 e Anexos A e B)	Falta aplicar
Tabela de rotulagem testada com outro grupo	12 rótulos com alternativas e protocolo de teste (Seção 6)	Falta aplicar
Wireframes de baixa fidelidade	Seis telas (Seção 9)	Completo
Protótipo em dois níveis de fidelidade	Wireframes + aplicativo navegável publicado	Completo
Checklist de LGPD e de acessibilidade	Dois checklists aplicados ao projeto (Seção 11)	Completo
Teste de usabilidade com usuário real	Roteiro, termo, tarefas, fichas e metas (Seção 12)	Falta aplicar

Principais achados do projeto

1. **O caderno mistura compra e pagamento.** Só a palavra “pagou” diferencia um do outro — daí o campo “tipo de anotação”, que sustenta todo o cálculo do saldo.
2. **O saldo nunca está escrito.** No exemplo, o João deve R\$ 15,00 (R\$ 20,00 em compras menos R\$ 5,00 pagos). O app calcula e mostra esse número nas duas pontas.
3. **A desconfiança é um problema de arquitetura, não de conta.** O cliente não via o caderno; o perfil do cliente e a contestação existem para resolver isso.
4. **Preço e valor são coisas diferentes.** O preço vive no cardápio e muda; o valor fica gravado na anotação e não muda.
5. **Cancelar é melhor do que apagar.** Uma anotação cancelada continua visível, riscada — o histórico é o que dá confiança.

Limites deste trabalho

- Os perfis de uso (Seção 2) vieram de suposições do grupo, não de entrevista com uma dona de lanchonete.
- A taxonomia e os rótulos foram decididos pela equipe; o Card Sorting e o teste de rotulagem é que vão confirmá-los ou derrubá-los.

- O protótipo não foi testado com usuário real: as metas da Seção 12 são expectativas, não resultados.
- A segurança do acesso é simulada (código fixo), o que basta para o protótipo e não serviria em produção.

Próximos passos, na ordem

1. Rodar o **Card Sorting** com 5 pessoas (Anexos A e B) e preencher a tabela 4.5.
2. Aplicar o **teste de rotulagem** com outro grupo e completar a última coluna da tabela 6.2.
3. Atualizar o organograma e o app se algo ficar abaixo dos critérios (4.5 e 6.3).
4. Rodar o **teste de usabilidade** com pelo menos um usuário real e preencher a ficha 12.4.
5. Escrever os achados do teste no modelo do item 12.5 e corrigir o que for gravidade alta.
6. Fechar a apresentação com: a página do caderno, o organograma, o app funcionando ao vivo e o que os testes mostraram.

ANEXOS

Material para aplicar em sala

Anexo A — Cartões do Card Sorting (recortar)

Trinta cartões, um conceito em cada. Imprimir, recortar e embaralhar antes de cada sessão.

1. Nome do cliente	2. Apelido do cliente
3. Celular do cliente	4. Data da compra
5. Nome do produto	6. Preço do produto
7. Quantidade comprada	8. Valor da compra
9. Valor pago	10. Forma de pagamento
11. Data do pagamento	12. Saldo do cliente
13. Total a receber	14. Clientes em atraso
15. Extrato do cliente	16. Comprovante do pagamento
17. Convite para o cliente	18. Cardápio
19. Categoria do produto	20. Anotação cancelada
21. Motivo do cancelamento	22. Contestação do cliente
23. Resposta da dona	24. Hora da anotação
25. Quem anotou	26. Prazo para considerar atraso
27. Nome da lanchonete	28. Data do último pagamento
29. Dias sem pagar	30. Observação da compra

Anexo B — Ficha de registro do Card Sorting

Uma folha por participante: anote o nome do grupo em que a pessoa colocou cada cartão.

#	Cartão	Grupo em que a pessoa colocou
1	Nome do cliente	
2	Apelido do cliente	
3	Celular do cliente	
4	Data da compra	
5	Nome do produto	
6	Preço do produto	
7	Quantidade comprada	
8	Valor da compra	
9	Valor pago	
10	Forma de pagamento	
11	Data do pagamento	
12	Saldo do cliente	
13	Total a receber	
14	Cientes em atraso	
15	Extrato do cliente	
16	Comprovante do pagamento	
17	Convite para o cliente	
18	Cardápio	
19	Categoria do produto	
20	Anotação cancelada	
21	Motivo do cancelamento	
22	Contestação do cliente	
23	Resposta da dona	
24	Hora da anotação	

#	Cartão	Grupo em que a pessoa colocou
25	Quem anotou	
26	Prazo para considerar atraso	
27	Nome da lanchonete	
28	Data do último pagamento	
29	Dias sem pagar	
30	Observação da compra	

Anexo C — Folha do moderador (teste de usabilidade)

Participante: _____ · Data: ____/____/____ · Perfil: () vende fiado () compra fiado () nenhum

#	Tarefa	Tempo	Observações
1	Anotar coxinha + suco no fiado do João		
2	Dizer quanto o João está devendo		
3	Registrar pagamento de R\$ 10,00 em dinheiro		
4	Descobrir quem está devendo há mais tempo		
5	Como cliente: conferir a compra do dia 15 e contestar		

Perguntas do fim: O que foi mais fácil? · O que quase fez você desistir? · Você confiaria neste app para controlar o seu fiado? · O que está faltando?

Anexo D — Acesso ao protótipo

Para	Como entrar
Dona (Tia)	Celular (95) 99000-0000 · código 1234 — ou o botão “Entrar como a dona”
Cliente João	Celular (95) 98111-0001 · código 1234 — saldo de R\$ 15,00, igual ao caderno
Cliente Maria	Celular (95) 98111-0002 · código 1234 — exemplo de cliente em atraso
Cliente Carlos	Celular (95) 98111-0003 · código 1234 — exemplo de conta quitada

Na apresentação, vale abrir o app em dois aparelhos ao mesmo tempo: anote uma compra no celular da dona e mostre o saldo mudando no celular do cliente.